

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Venado Tuerto

Arquitectura y Sistemas Operativos (AySO)

Informe: Práctica de Gestión de Archivos en Entornos Linux y Windows

Alumno: Franco Kaddour

Fecha: 25 de mayo de 2026

1. FASE 1: Gestión de Archivos en Linux (Terminal Bash)

El objetivo de esta fase fue aplicar comandos de gestión de archivos y permisos en un entorno POSIX.

Estructura del Proyecto y Manipulación

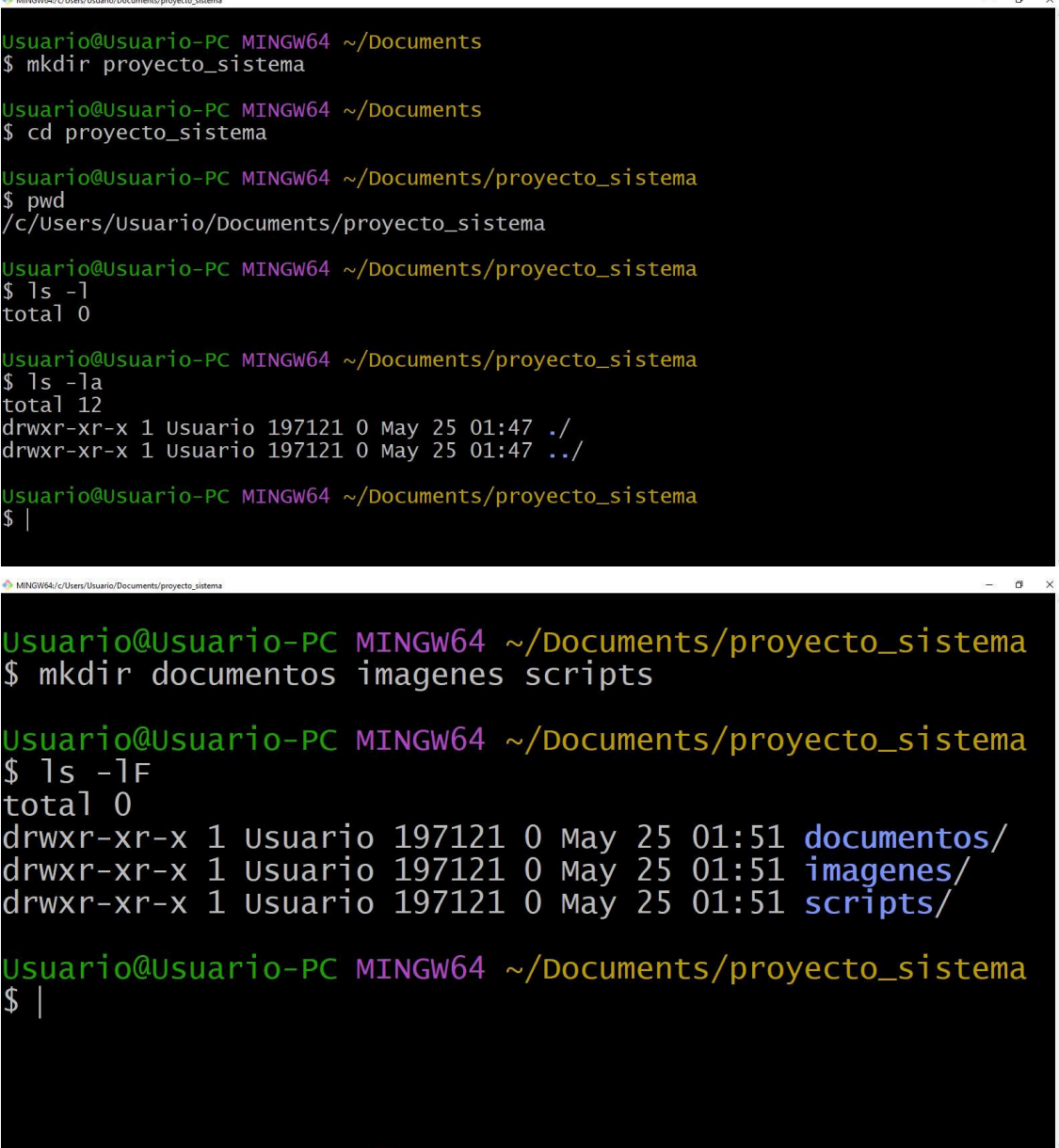
- Creación del directorio raíz: `mkdir proyecto_sistema`
- Subdirectorios: `mkdir documentos imagenes scripts`
- Creación de archivos: `touch documentos/informe.txt documentos/resumen.txt documentos/datos.txt`
- Copia y movimiento: `cp documentos/resumen.txt scripts/` y `mv documentos/datos.txt .`
- Renombrado: `mv documentos/informe.txt documentos/informe_final.txt`

Gestión de Permisos

Se aplicaron políticas de acceso restrictivas:

- **Directorio documentos:** Configurado con `chmod 600`, otorgando acceso exclusivo de lectura y escritura al propietario.
- **Directorio imagenes:** Configurado con `chmod 750`, permitiendo acceso de lectura y ejecución al grupo propietario.

Capturas de pantalla



The image contains two screenshots of a Windows command prompt window. The window title is 'MINGW64/c/Users/Usuario/Documents/proyecto_sistema'. The first screenshot shows the user creating a directory named 'proyecto_sistema' and then navigating into it. The second screenshot shows the user creating three subdirectories: 'documentos', 'imagenes', and 'scripts'.

```
Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~/Documents
$ mkdir proyecto_sistema

Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~/Documents
$ cd proyecto_sistema

Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~/Documents/proyecto_sistema
$ pwd
/c/Users/Usuario/Documents/proyecto_sistema

Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~/Documents/proyecto_sistema
$ ls -l
total 0

Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~/Documents/proyecto_sistema
$ ls -la
total 12
drwxr-xr-x 1 Usuario 197121 0 May 25 01:47 ./
drwxr-xr-x 1 Usuario 197121 0 May 25 01:47 ../

Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~/Documents/proyecto_sistema
$ |

Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~/Documents/proyecto_sistema
$ mkdir documentos imagenes scripts

Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~/Documents/proyecto_sistema
$ ls -lF
total 0
drwxr-xr-x 1 Usuario 197121 0 May 25 01:51 documentos/
drwxr-xr-x 1 Usuario 197121 0 May 25 01:51 imagenes/
drwxr-xr-x 1 Usuario 197121 0 May 25 01:51 scripts/

Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~/Documents/proyecto_sistema
$ |
```

MINGW64/c/Users/Usuario/Documents/proyecto_sistema

```
Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~/Documents/proyecto_sistema
$ touch documentos/{informe.txt,resumen.txt,datos.txt}
```

```
Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~/Documents/proyecto_sistema
$ ls -l documentos
total 0
-rw-r--r-- 1 Usuario 197121 0 May 25 01:54 datos.txt
-rw-r--r-- 1 Usuario 197121 0 May 25 01:54 informe.txt
-rw-r--r-- 1 Usuario 197121 0 May 25 01:54 resumen.txt
```

```
Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~/Documents/proyecto_sistema
$ |
```

MINGW64/c/Users/Usuario/Documents/proyecto_sistema

```
Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~/Documents/proyecto_sistema
$ cp documentos/resumen.txt scripts/
```

```
Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~/Documents/proyecto_sistema
$ ls -l scripts
total 0
-rw-r--r-- 1 Usuario 197121 0 May 25 01:55 resumen.txt
```

```
Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~/Documents/proyecto_sistema
$ ls -R
.:
documentos/  imagenes/  scripts/
```

```
./documentos:
datos.txt  informe.txt  resumen.txt
```

```
./imagenes:
```

```
./scripts:
resumen.txt
```

```
Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~/Documents/proyecto_sistema
$ |
```

```
MINGW64/c/Users/Usuario/Documents/proyecto_sistema
Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~/Documents/proyecto_sistema
$ ls -RF
.:
documentos/  imagenes/  scripts/

./documentos:
datos.txt  informe.txt  resumen.txt

./imagenes:

./scripts:
resumen.txt

Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~/Documents/proyecto_sistema
$ mv documentos/datos.txt imagenes/

Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~/Documents/proyecto_sistema
$ ls -RF
ls: cannot access 'RF': No such file or directory

Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~/Documents/proyecto_sistema
$ ls -RF
.:
documentos/  imagenes/  scripts/

./documentos:
informe.txt  resumen.txt

./imagenes:
datos.txt

./scripts:
resumen.txt

Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~/Documents/proyecto_sistema
$ |
```

```
MINGW64/c/Users/Usuario/Documents/proyecto_sistema
Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~/Documents/proyecto_sistema
$ rm scripts/resumen.txt

Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~/Documents/proyecto_sistema
$ ls -RF
.:
documentos/  imagenes/  scripts/

./documentos:
informe.txt  resumen.txt

./imagenes:
datos.txt

./scripts:

Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~/Documents/proyecto_sistema
$ |
```

```
MINGW64/c/Users/Usuario/Documents/proyecto_sistema
Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~
$ cd Documents/proyecto_sistema

Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~/Documents/proyecto_sistema
$ chmod 600 documentos/*

Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~/Documents/proyecto_sistema
$ chmod 750 imagenes

Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~/Documents/proyecto_sistema
$ ls -l documentos
total 0
-rw-r--r-- 1 Usuario 197121 0 May 25 01:54 informe.txt
-rw-r--r-- 1 Usuario 197121 0 May 25 01:54 resumen.txt

Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~/Documents/proyecto_sistema
$ ls -ld imagenes
drwxr-xr-x 1 Usuario 197121 0 May 25 01:58 imagenes/

Usuario@Usuario-PC MINGW64 ~/Documents/proyecto_sistema
$ |
```

2. FASE 2: Gestión de Archivos en Windows (PowerShell)

En esta fase se replicó la lógica de gestión de archivos utilizando la API nativa de PowerShell.

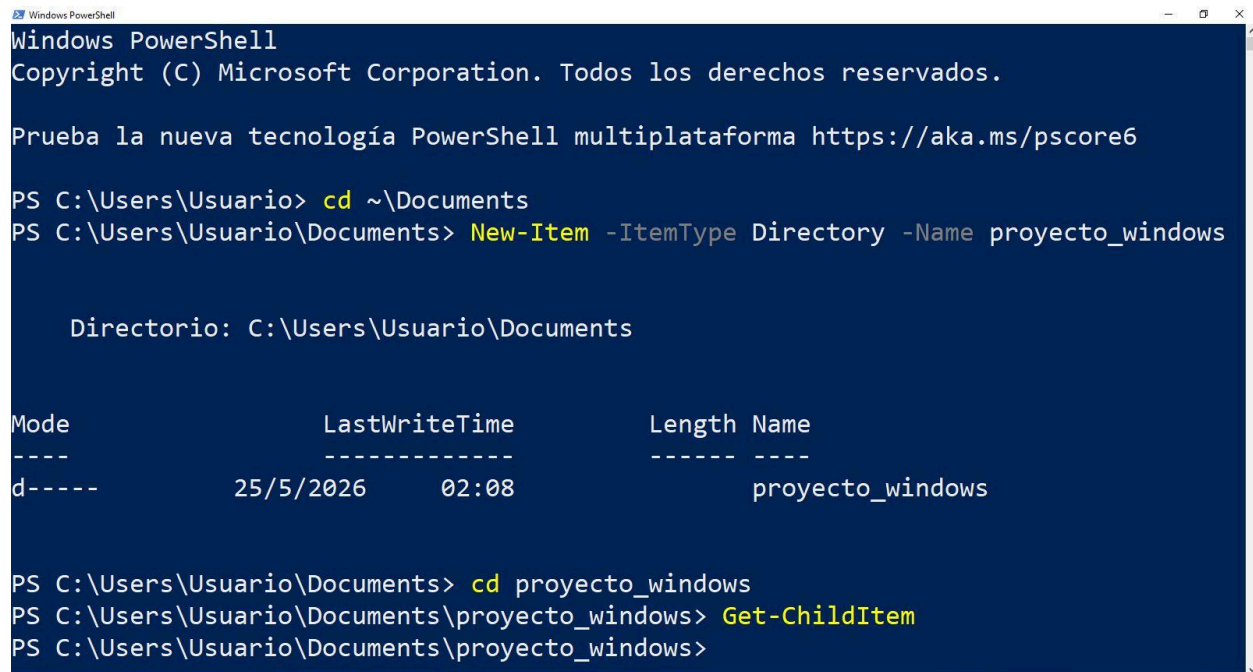
Cmdlets utilizados

Operación	Cmdlet de PowerShell
Creación de carpetas	New-Item -ItemType Directory
Manipulación	Copy-Item, Move-Item, Remove-Item
Administración de ACL	SetAccessRuleProtection, Get-Acl

Resultados

Se realizó la estructura del árbol recursivo mediante Get-ChildItem -Recurse, verificando la integridad del sistema de archivos en Windows.

Capturas de pantalla



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\Usuario> cd ~\Documents
PS C:\Users\Usuario\Documents> New-Item -ItemType Directory -Name proyecto_windows

Directorio: C:\Users\Usuario\Documents

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          25/5/2026   02:08             proyecto_windows

PS C:\Users\Usuario\Documents> cd proyecto_windows
PS C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows> Get-ChildItem
PS C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows>
```

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows> "documentos", "imagenes", "scripts" | ForEach-Object { New-Item -ItemType Directory -Name $_ }

Directorio: C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         25/5/2026    02:11             documentos
d-----         25/5/2026    02:11             imagenes
d-----         25/5/2026    02:11             scripts

PS C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows> Get-ChildItem

Directorio: C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         25/5/2026    02:11             documentos
d-----         25/5/2026    02:11             imagenes
d-----         25/5/2026    02:11             scripts

PS C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows>
```

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows> "informe.txt", "resumen.txt", "datos.txt" | ForEach-Object { New-Item -ItemType File -Path "documentos\$_" }

Directorio: C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows\documentos

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         25/5/2026    02:12             0 informe.txt
-a-----         25/5/2026    02:12             0 resumen.txt
-a-----         25/5/2026    02:12             0 datos.txt

PS C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows> Get-ChildItem -Path documentos

Directorio: C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows\documentos

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         25/5/2026    02:12             0 datos.txt
-a-----         25/5/2026    02:12             0 informe.txt
-a-----         25/5/2026    02:12             0 resumen.txt

PS C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows>
```



```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows> Copy-Item -Path "documentos\resumen.txt" -Destination "scripts\"
PS C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows> Get-ChildItem -Recurse

Directorio: C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          25/5/2026    02:12             documentos
d-----          25/5/2026    02:11             imagenes
d-----          25/5/2026    02:13             scripts

Directorio: C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows\documentos

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          25/5/2026    02:12             0 datos.txt
-a-----          25/5/2026    02:12             0 informe.txt
-a-----          25/5/2026    02:12             0 resumen.txt

Directorio: C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows\scripts

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          25/5/2026    02:12             0 resumen.txt

PS C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows>
```

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows> Move-Item -Path "documentos\datos.txt" -Destination "imagenes\"
PS C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows> Get-ChildItem -Recurse

Directorio: C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          25/5/2026    02:12             documentos
d-----          25/5/2026    02:14             imagenes
d-----          25/5/2026    02:13             scripts

Directorio: C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows\documentos

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          25/5/2026    02:12             0 informe.txt
-a-----          25/5/2026    02:12             0 resumen.txt

Directorio: C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows\imagenes

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          25/5/2026    02:12             0 datos.txt

Directorio: C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows\scripts
```



```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows> Remove-Item -Path "scripts\resumen.txt"
PS C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows> Get-ChildItem -Recurse

Directorio: C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         25/5/2026    02:14         documentos
d-----         25/5/2026    02:14         imagenes
d-----         25/5/2026    02:13         scripts

Directorio: C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows\documentos

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         25/5/2026    02:12             informe.txt
-a-----         25/5/2026    02:12             resumen.txt

Directorio: C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows\imagenes

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         25/5/2026    02:12             datos.txt

PS C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows>

Windows PowerShell
PS C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows> Get-Acl documentos\* | Format-Table Path, Owner, AccessToString -Wrap

Path                                                                 Owner                Access
-----
Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows\documentos\informe.txt Usuario-PC\Usuario  Usuari
o-PC\U
suario

Allow
FullC
ontrol
Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows\documentos\resumen.txt Usuario-PC\Usuario  Usuari
o-PC\U
suario

Allow
FullC
ontrol

PS C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows> Get-Acl imagenes | Format-Table Path, Owner, AccessToString -Wrap

Path                                                                 Owner                Access
-----
Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::C:\Users\Usuario\Documents\proyecto_windows\imagenes Usuario-PC\Usuario  NT AUTHORITY\SYSTEM
Allow FullControl
BUILTIN\Administrado
res Allow
FullControl
S-1-5-21-2616002734-
2377040445-354291209
```

3. Conclusión

La práctica permitió comprender las diferencias en la administración de archivos entre sistemas Linux y Windows. Mientras que en Linux la gestión de permisos se basa en modos octales (bits de acceso), en Windows la administración se realiza a través de Listas de Control de Acceso (ACLs) que definen políticas específicas por usuario y grupo.